

2022 学年嘉定区第二次质量调研数学试卷参考答案及评分意见

一、 1. C; 2. B; 3. D; 4. C; 5. D; 6. A.

二、 7. $2-4x$; 8. $a(a-9)$; 9. $x>6$; 10. 1;

11. $2y^2-3y+1=0$; 12. 3; 13. 2; 14. $\frac{1}{4}$;

15. $-\frac{2}{3}$; 16. 2; 17. $\sqrt{3}+1$; 18. $\sqrt{10}$.

三、 19. 解原式 $=2+\sqrt{2}-2+\sqrt{2}+1-2\sqrt{2}$ 8'
 $=1$ 2'

20. 解 由②得: $(x+6y)(x-y)=0$ 2'

$\therefore (x+6y)=0$ 或 $(x-y)=0$ 2'

原方程组可变为: $\begin{cases} x-2y=8 \\ x+6y=0 \end{cases}$, $\begin{cases} x-2y=8 \\ x-y=0 \end{cases}$ 2'

解这两个方程组得原方程组的解是: $\begin{cases} x_1=6 \\ y_1=-1 \end{cases}$, $\begin{cases} x_2=-8 \\ y_2=-8 \end{cases}$... 4'

21. 解 (1) $\because DE \perp AB \therefore \angle AED=90^\circ$

在 $Rt \triangle AED$ 中, $\sin A = \frac{DE}{DA}$ 1'

$\because \sin A = \frac{3}{5} \therefore \frac{DE}{DA} = \frac{3}{5}$ 1'

$$\because AE=16 \quad DE^2+AE^2=DA^2 \quad \therefore DE=12 \quad DA=20 \quad \dots\dots 1'$$

$$\because BD \text{ 平分 } \angle ABC, \angle AED=\angle C=90^\circ \quad \therefore CD=DE \quad \dots\dots 1'$$

$$\therefore CD=12 \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$(2) \text{ 由(1)得 } DA=20 \quad \therefore AC=32 \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$\text{在 } Rt \triangle ACB \text{ 中}, \sin A = \frac{BC}{AB} \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$\because BC^2+AC^2=AB^2 \quad \therefore BC=24 \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$\text{在 } Rt \triangle BCD \text{ 中}, \cot \angle DBC = \frac{BC}{CD} \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$\text{又 } BC=24 \quad CD=12 \quad \therefore \cot \angle DBC=2 \quad \dots\dots\dots 1'$$

22. 解(1) 由点 $B(-2, 6)$ 在直线 $y=kx+4$ 上

$$\therefore 6=-2k+4 \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$\therefore k=-1 \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$\therefore \text{直线的表达式是 } y=-x+4 \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$\because \text{点 } A(2, m) \text{ 在直线 } y=-x+4 \text{ 上} \quad \therefore m=-2+4 \quad \dots\dots 1'$$

$$\therefore m=2 \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$(2) \text{ 设所求的双曲线表达式是 } y=\frac{k}{x} (k \neq 0) \quad \dots\dots\dots 1'$$

∴第三象限点 C 与点 A 关于原点对称，

∴点 A 的纵坐标与点 C 的纵坐标是互为相反数 1'

∴点 C 的纵坐标是-3 ∴点 A 的坐标是(2, 3) 1'

∴点 A 在双曲线 $y=\frac{k}{x}$ 上 ∴ $2=\frac{k}{3}$ ∴ $k=6$ 1'

∴双曲线的表达式是 $y=\frac{6}{x}$ 1'

23. 证明(1) ∵ $\angle BAE = \angle CAD$ ∴ $\angle BAE + \angle EAC = \angle CAD + \angle EAC$

∴ $\angle BAC = \angle EAD$ 2'

在 $\triangle BAC$ 和 $\triangle EAD$ 中， $\begin{cases} AB=AE \\ \angle BAC=\angle EAD \\ AC=AD \end{cases}$

∴ $\triangle BAC \cong \triangle EAD$ 2'

∴ $BC=DE$ 2'

(2) ∵ $AC=BC$ ∴ $\angle B = \angle CAB$

∵ $\angle B + \angle CAB + \angle ACB = 180^\circ$ ∴ $\angle ACB = 180^\circ - 2\angle B$

∵ $AB=AE$ ∴ $\angle B = \angle AEB$

∵ $\angle B + \angle AEB + \angle BAE = 180^\circ$ ∴ $\angle BAE = 180^\circ - 2\angle B$... 1'

∴ $\angle ACB = \angle BAE$ 1'

∵ $\angle BAE = \angle CAD$ ∴ $\angle ACB = \angle CAD$ 1'

∴ $AD \parallel BC$ 1'

$$\because AC=BC \quad AC=AD \quad \therefore BC=AD \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$\therefore \text{四边形 } ABCD \text{ 是平行四边形} \quad \dots\dots\dots 1'$$

24. 解(1) $\because$ 抛物线 $y=ax^2+bx+3$ 经过点 $A(3, 0)$ 、 $B(4, 1)$ 两点

$$\therefore \begin{cases} 0=9a+3b+3 \\ 1=16a+4b+3 \end{cases} \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$\text{得} \begin{cases} a=\frac{1}{2} & \dots\dots\dots 1' \\ b=-\frac{5}{2} & \dots\dots\dots 1' \end{cases}$$

$$\therefore \text{抛物线的表达式是 } y=\frac{1}{2}x^2-\frac{5}{2}x+3 \quad \dots\dots\dots 1'$$

(2) 联结 OB ，点 B 的坐标是 $(4, 1)$

$$\text{由题意得 } S_{\triangle BOC}=\frac{1}{2} \times 4 \times 3=6 \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2} \times 3 \times 1=\frac{3}{2} \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$\therefore S_{OABC}=S_{\triangle BOC}+S_{\triangle OAB} \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$\therefore S_{OABC}=6+\frac{3}{2}=\frac{15}{2} \quad \dots\dots\dots 1'$$

$$(3) \text{ 存在} \quad \dots\dots\dots 1'$$

由(1)可知：对称轴 l 的表达式是直线 $x=2.5$

$\therefore$ 点 D 与点 B 关于直线 l 对称，点 B 的坐标是 $(4, 1)$

∴点 D 的坐标是(1, 1) , 可以求得, $DC=AD=\sqrt{5}$,

直线 BC 的表达式是 $y=-\frac{1}{2}x+3$, 直线 AD 的表达式是 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$,

∴ $AD \parallel BC$ 1'

只要 $AD=EC$, 就能得到四边形 ADCE 是菱形.

设点 E 的坐标为 $(x, -\frac{1}{2}x+3)$, 得 $\sqrt{(x-0)^2+(-\frac{1}{2}x+3-3)^2}=\sqrt{5}$

解得 $x=\pm 2$ (负值舍去) 1'

∴点 E 的坐标为(2, 2) 1'

∴在线段 BC 上存在一点 E, 使四边形 ADCE 是菱形,

点 E 的坐标为(2, 2)

25. 解(1) ∵ $DC \parallel AB$ ∴ $\frac{FC}{AE}=\frac{FG}{GE}$ 1'

∵ $EF \parallel AD$ ∴ 四边形 AEFD 是平行四边形 ∴ $DF=AE$, $AD=EF$

∵ $AE=x=1$ ∴ $DF=1$ ∵ $CD=3$ ∴ $CF=2$ 1'

又 $AD=6$ ∴ $EF=6$ 1'

∴ $FG=6-\frac{2}{1}$ ∴ $\frac{2}{1}=6-\frac{FG}{GE}$ ∴ $GE=2$ 1'

(2) ① $CH : HN$ 的值没有变化 1'

过点 C 作 $CG \perp AB$, 垂足为 G

由题意可知 $CG = AD = 6$ $DC = AG = 3$ $\therefore AB = 9$ $\therefore GB = 6$

$\therefore \triangle CGB$ 是等腰直角三角形 $\therefore CB^2 = CG^2 + GB^2$ $\therefore CB = 6\sqrt{2}$... 1'

$\therefore \angle B = 45^\circ$ $\angle HEB = 90^\circ$ $\therefore \angle EHB = 45^\circ$

$\therefore \angle B = \angle EHB$ $\therefore HE = BE$ $\therefore AM = BE$ $\therefore AM = HE$

又 $AM \parallel HE$ $\therefore$ 四边形 $AMHE$ 是平行四边形 1'

$\therefore MH \parallel AB$ $\therefore \triangle CNH \sim \triangle CAB$ 1'

$\therefore \frac{CH}{HN} = \frac{CB}{AB}$ 1'

$\therefore AB = 9$ $\therefore \frac{CH}{HN} = \frac{6\sqrt{2}}{9} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 1'

(2) ② 当 $3 < x < 9$ 时, 由①得 $HE = BE$ $\therefore HE = 9 - x$

在 $Rt \triangle CDA$ 中, $\tan \angle CAD = \frac{CD}{AD} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

在 $Rt \triangle AEH$ 中, $\tan \angle HAE = \frac{HE}{AE} = \frac{9-x}{x}$

$\therefore \angle CAD = \angle HAE$ $\therefore \frac{1}{2} = \frac{9-x}{x}$ $\therefore x = 6$ 2'

当 $x > 9$ 时, 同理得 $BE = EH$ $\therefore EH = x - 9 = BE$

同理 $\frac{EH}{AE} = \frac{1}{2} \quad \therefore \frac{x-9}{x} = \frac{1}{2} \quad \therefore x=18$

综上所述：x的值是 6 或 18 2'

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能